

Funciones iteradas, bifurcación logística y map tent

Alejandro Cruz López
Sergio Antonio Hernández Peralta

Modelos Matemáticos I

1. Introducción

En este curso, se han estudiado modelos de evolución en tiempo continuo, como el crecimiento de una población o la temperatura de un cuerpo. Las ecuaciones diferenciales ordinarias que describen estos modelos son de primer orden y autónomas. Sin embargo, muchos fenómenos naturales y artificiales pueden ser modelados mediante reglas de evolución en tiempo discreto, incluso los sistemas que ya se han analizado en el curso. Para algunas aplicaciones, el modelado a tiempo discreto es más natural y útil que el continuo, por ejemplo, el análisis de algoritmos de computación, los ciclos económicos y la criptografía.

En ambos tipos de modelos, la evolución se describe mediante una ecuación de la forma $dy/dt = f(y)$ o $x_{n+1} = f(x_n)$, con f de derivada continua. La similitud podría sugerir que ambos casos admiten los mismos comportamientos. Sin embargo, el caso discreto presenta fenómenos que no se observan en el continuo escalar, como las órbitas periódicas no constantes y el caos.

El objetivo es estudiar cómo una regla de evolución en tiempo discreto puede producir estados estacionarios, órbitas periódicas, bifurcaciones y comportamiento caótico. El análisis utiliza equilibrio, estabilidad, linealización y adimensionalización para relacionar los modelos continuos del curso con las familias logística y *map tent*¹.

2. Funciones iteradas

2.1. Función como regla de evolución

En un modelo de tiempo discreto, el estado se registra en periodos sucesivos y queda descrito por una sucesión $n \mapsto x_n$; una regla de actualización determina el paso de x_n a x_{n+1} [3].

Sea $I \subseteq \mathbb{R}$ el espacio de estados y sea $f: I \rightarrow I$. La elección del codominio I expresa que cada actualización permanece en el espacio de estados. Dado $x_0 \in I$, la recurrencia

$$x_{n+1} = f(x_n), \quad n \in \mathbb{N}_0,$$

determina la evolución discreta [3]. En particular,

$$x_1 = f(x_0), \quad x_2 = f(f(x_0)),$$

por lo que el análisis de varios periodos requiere componer f consigo misma.

¹En la literatura, esta función se conoce como *tent map* o mapa tienda; en este documento se emplea la denominación *map tent*, utilizada en el curso.

2.2. Iteraciones de una función

Definición 2.1 (Iteración de una función). Sea $f: I \rightarrow I$. Las iteraciones de f se definen recursivamente por

$$f^0 = \text{id}_I, \quad f^{n+1} = f \circ f^n, \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

Así, $f^2 = f \circ f$, $f^3 = f \circ f \circ f$ y la recurrencia $x_{n+1} = f(x_n)$ queda resuelta en términos de la condición inicial:

$$x_n = f^n(x_0), \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

El superíndice denota composición reiterada, no una potencia algebraica de los valores de f [2].

2.3. Trayectoria y órbita positiva

Definición 2.2 (Trayectoria y órbita positiva). Sean $f: I \rightarrow I$ y $x_0 \in I$. La trayectoria iniciada en x_0 es la sucesión ordenada

$$(f^n(x_0))_{n \geq 0} = (x_0, f(x_0), f^2(x_0), \dots),$$

y la órbita positiva de x_0 es el conjunto

$$\mathcal{O}^+(x_0) = \{f^n(x_0) : n \in \mathbb{N}_0\}.$$

La trayectoria conserva el orden temporal; la órbita positiva registra los estados alcanzados.

Entre los comportamientos relevantes se encuentran la convergencia asintótica, la periodicidad eventual y las trayectorias que no satisfacen ninguna de estas dos propiedades. Estas posibilidades no forman categorías disjuntas: una trayectoria eventualmente constante es periódica y convergente [2].

3. Puntos fijos y estabilidad

3.1. Equilibrio continuo y punto fijo discreto

En un modelo continuo $dy/dt = f(y)$, a un punto y^* se le llama equilibrio, o punto fijo, si $f(y^*) = 0$. En los sistemas discretos, el concepto análogo es el punto fijo de una función f , definido como sigue.

Definición 3.1 (Punto fijo). Sea $f: I \rightarrow I$. Un punto $p \in I$ es fijo si

$$f(p) = p.$$

Si $x_0 = p$, entonces $x_n = f^n(p) = p$ para todo $n \in \mathbb{N}_0$. Gráficamente, un punto fijo es una intersección de $y = f(x)$ con $y = x$. La Figura 1 muestra esta interpretación para $F_2(x) = 2x(1-x)$, mapa que se estudia en la Sección 5.

3.2. Puntos periódicos

Definición 3.2 (Punto periódico). Sea $f: I \rightarrow I$. Un punto $x \in I$ tiene periodo mínimo $k \geq 1$ si

$$f^k(x) = x$$

y $f^j(x) \neq x$ para $1 \leq j < k$.

Un punto fijo es un punto periódico de periodo mínimo 1, y un punto de periodo mínimo k es un punto fijo de la iteración f^k . Si f es diferenciable y x tiene periodo k , la regla de la cadena proporciona

$$(f^k)'(x) = \prod_{i=0}^{k-1} f'(f^i(x)),$$

un producto que recorre la órbita y toma el mismo valor en todos sus puntos. Por ello, los criterios de estabilidad para puntos fijos se aplican a las órbitas periódicas a través de f^k .

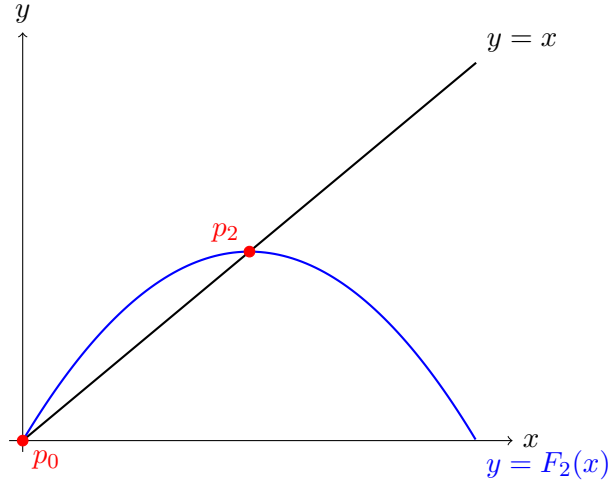


Figura 1: Puntos fijos del mapa F_2 como intersecciones con la recta $y = x$.

3.3. Linealización alrededor de un punto fijo

Sea p un punto fijo de una función f diferenciable en una vecindad de p . Para h próximo a 0,

$$f(p+h) = p + f'(p)h + R_p(h), \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{R_p(h)}{h} = 0.$$

Si $e_n = x_n - p$, entonces

$$e_{n+1} = f'(p)e_n + R_p(e_n).$$

El término lineal describe la contracción o expansión local cuando $|f'(p)| \neq 1$; si $|f'(p)| = 1$, el resto u otro argumento determinan la estabilidad [2]. El procedimiento es paralelo a la linealización de $dy/dt = f(y)$ alrededor de un equilibrio y^* estudiada en el curso: en el caso continuo, la estabilidad local depende del signo de $f'(y^*)$; en el discreto, de la posición de $|f'(p)|$ respecto de 1 [1].

3.4. Criterio de estabilidad

Teorema 3.3 (Criterio de estabilidad para puntos fijos). *Sea $J \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo abierto, $f \in C^1(J)$ y $p \in J$ un punto fijo.*

1. Si $|f'(p)| < 1$, entonces p es localmente asintóticamente estable.
2. Si $|f'(p)| > 1$, entonces p es inestable y localmente repulsor.
3. Si $|f'(p)| = 1$, el criterio no determina la estabilidad.

Demostración. Supongamos que $|f'(p)| < 1$ y elijamos q con

$$|f'(p)| < q < 1.$$

Por la continuidad de f' , existe $\delta > 0$ tal que el intervalo cerrado

$$V = [p - \delta, p + \delta] \subset J$$

satisface $|f'(x)| \leq q$ para todo $x \in V$. El segmento entre $x \in V$ y p está contenido en V ; por el teorema del valor medio,

$$|f(x) - p| = |f(x) - f(p)| \leq q|x - p| \leq q\delta < \delta.$$

Por tanto, $f(V) \subseteq V$. La iteración de la desigualdad proporciona

$$|x_n - p| \leq q^n |x_0 - p|$$

para $x_0 \in V$, y entonces $x_n \rightarrow p$.

Si $|f'(p)| > 1$, se eligen $q > 1$ y $\delta > 0$ tales que $V \subset J$ y $|f'(x)| \geq q$ en V . Mientras $x_n \in V$, el teorema del valor medio implica

$$|x_{n+1} - p| \geq q|x_n - p|.$$

Toda perturbación no nula suficientemente próxima a p abandona V después de un número finito de iteraciones. Por consiguiente, p es inestable.

Cuando $|f'(p)| = 1$, ninguna de las dos estimaciones estrictas está disponible. $\square$

Observación 3.4 (Signo de la derivada). Las siguientes descripciones son locales y suponen que la trayectoria permanece en la vecindad donde f' conserva su signo. Si $0 < f'(p) < 1$, las perturbaciones suficientemente pequeñas conservan su signo y decrecen en magnitud. Si $-1 < f'(p) < 0$, alternan alrededor de p y convergen. Si $f'(p) < -1$, alternan y aumentan en magnitud hasta abandonar la vecindad.

4. Modelo logístico continuo

4.1. Formulación y comportamiento cualitativo

Sea $N(t) \geq 0$ el tamaño de una población. El modelo logístico continuo supone una tasa intrínseca de crecimiento $r > 0$ y una capacidad de carga $K > 0$:

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right).$$

El término rN expresa crecimiento proporcional y el factor $1 - N/K$ reduce la tasa conforme N se aproxima a K [1, 4].

Los equilibrios son $N = 0$ y $N = K$. El equilibrio $N = 0$ representa la extinción, mientras que $N = K$ corresponde a la capacidad de carga. El signo del lado derecho satisface

$$rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) > 0 \quad \text{si } 0 < N < K,$$

y

$$rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) < 0 \quad \text{si } N > K.$$

Dentro del espacio de estados poblacional, $N = 0$ es inestable y $N = K$ es asintóticamente estable [1].

4.2. Normalización

Las dimensiones son $[N] = [K]$, $[r] = T^{-1}$ y $[t] = T$. Con

$$u = \frac{N}{K}, \quad \tau = rt,$$

la variable u mide la proporción de la capacidad de carga ocupada. Como $N(t) = Ku(\tau)$, la regla de la cadena da

$$\frac{dN}{dt} = Kr \frac{du}{d\tau}.$$

La sustitución en la ecuación logística produce

$$Kr \frac{du}{d\tau} = rKu(1-u),$$

y, puesto que $rK > 0$,

$$\frac{du}{d\tau} = u(1-u).$$

La normalización elimina r y K , y transforma los equilibrios $N = 0$ y $N = K$ en $u = 0$ y $u = 1$, respectivamente [1].

Observación 4.1 (Relación con el modelo discreto). El modelo continuo y la recurrencia logística incorporan una dependencia cuadrática de la densidad. Sin embargo, definen reglas de evolución distintas: la recurrencia no se obtiene al muestrear en tiempos enteros la solución de la ecuación diferencial.

5. Modelo logístico discreto

5.1. Definición del mapa logístico

Sea $x_n \in [0, 1]$ el estado normalizado durante el periodo n , de modo que un incremento de n representa un paso temporal del modelo. El factor $x_n(1 - x_n)$ combina crecimiento proporcional con una reducción dependiente de la densidad. Para $\mu > 0$, el mapa logístico es

$$F_\mu(x) = \mu x(1 - x),$$

y la evolución queda definida por

$$x_{n+1} = F_\mu(x_n).$$

El parámetro μ escala el estado siguiente y coincide con la pendiente del mapa en el origen, pues $F'_\mu(0) = \mu$ [3].

Para $x \in [0, 1]$,

$$0 \leq x(1 - x) \leq \frac{1}{4}.$$

Por tanto, si $0 < \mu \leq 4$,

$$0 \leq F_\mu(x) \leq \frac{\mu}{4} \leq 1,$$

de modo que $F_\mu([0, 1]) \subseteq [0, 1]$.

5.2. Puntos fijos

La ecuación $F_\mu(x) = x$ equivale a

$$x(\mu(1 - x) - 1) = 0.$$

Sus soluciones son

$$p_0 = 0, \quad p_\mu = \frac{\mu - 1}{\mu}.$$

El punto p_0 existe para todo $\mu > 0$. El valor p_μ pertenece a $[0, 1]$ si $\mu \geq 1$, pero es distinto de p_0 y positivo exactamente cuando $\mu > 1$. Para $\mu = 1$, ambas expresiones representan el origen.

5.3. Estabilidad de los puntos fijos

El polinomio F_μ está definido y es diferenciable en $\mathbb{R}$; por ello, el Teorema 3.3 puede aplicarse al origen aunque 0 sea un extremo del espacio de estados $[0, 1]$. Como

$$F'_\mu(x) = \mu(1 - 2x),$$

el origen es localmente asintóticamente estable si $0 < \mu < 1$ e inestable si $\mu > 1$.

Para $\mu = 1$, el criterio lineal no decide. No obstante, si $x \in (0, 1)$,

$$0 < F_1(x) = x(1 - x) < x.$$

Toda trayectoria con $x_0 \in (0, 1)$ decrece hacia un límite $L \geq 0$. La igualdad $L = F_1(L)$ implica $L = 0$; por tanto, el origen es asintóticamente estable por la derecha respecto de $[0, 1]$.

Para el punto fijo positivo,

$$F'_\mu(p_\mu) = \mu \left(1 - 2 \frac{\mu - 1}{\mu} \right) = 2 - \mu.$$

En consecuencia, p_μ es localmente asintóticamente estable para $1 < \mu < 3$ e inestable para $\mu > 3$ [3, 2]. Para condiciones iniciales suficientemente próximas a p_μ , la convergencia conserva el lado respecto del punto fijo si $1 < \mu < 2$ y alterna entre ambos lados si $2 < \mu < 3$.

5.4. Primera bifurcación

Una órbita de periodo 2 (Definición 3.2) consta de puntos distintos q_1, q_2 tales que

$$F_\mu(q_1) = q_2, \quad F_\mu(q_2) = q_1.$$

En $\mu = 3$, el multiplicador del punto fijo positivo es

$$F'_3(p_3) = -1,$$

por lo que el criterio lineal deja de decidir. Al cruzar este valor, el punto fijo positivo pierde estabilidad y aparece un ciclo de periodo 2 [2, 3].

5.5. Duplicación de periodo

Al atravesar determinados valores críticos de μ , el atractor de la familia logística sigue la cascada principal

$$1 \longrightarrow 2 \longrightarrow 4 \longrightarrow 8 \longrightarrow \dots$$

La sucesión describe duplicaciones de periodo, no el comportamiento de la familia para todo aumento del parámetro; también existen otros ciclos y regiones con dinámica distinta [2].

5.6. Diagrama de bifurcación

La Figura 2 representa valores iterados retenidos después de descartar el transitorio. Para cada uno de 6000 valores de μ en $[2.5, 4]$, la imagen parte de $x_0 = 0.5$, descarta 1000 iteraciones y grafica las 900 siguientes.

Con la resolución y la condición inicial empleadas, una, dos o cuatro ramas constituyen evidencia numérica compatible con atractores de periodos 1, 2 o 4, respectivamente. Una nube densa no basta para distinguir entre ciclos de periodo alto, resolución insuficiente y comportamiento aperiódico. El Código 1, incluido en el apéndice, implementa el mismo procedimiento con menos valores del parámetro y menos iteraciones retenidas.

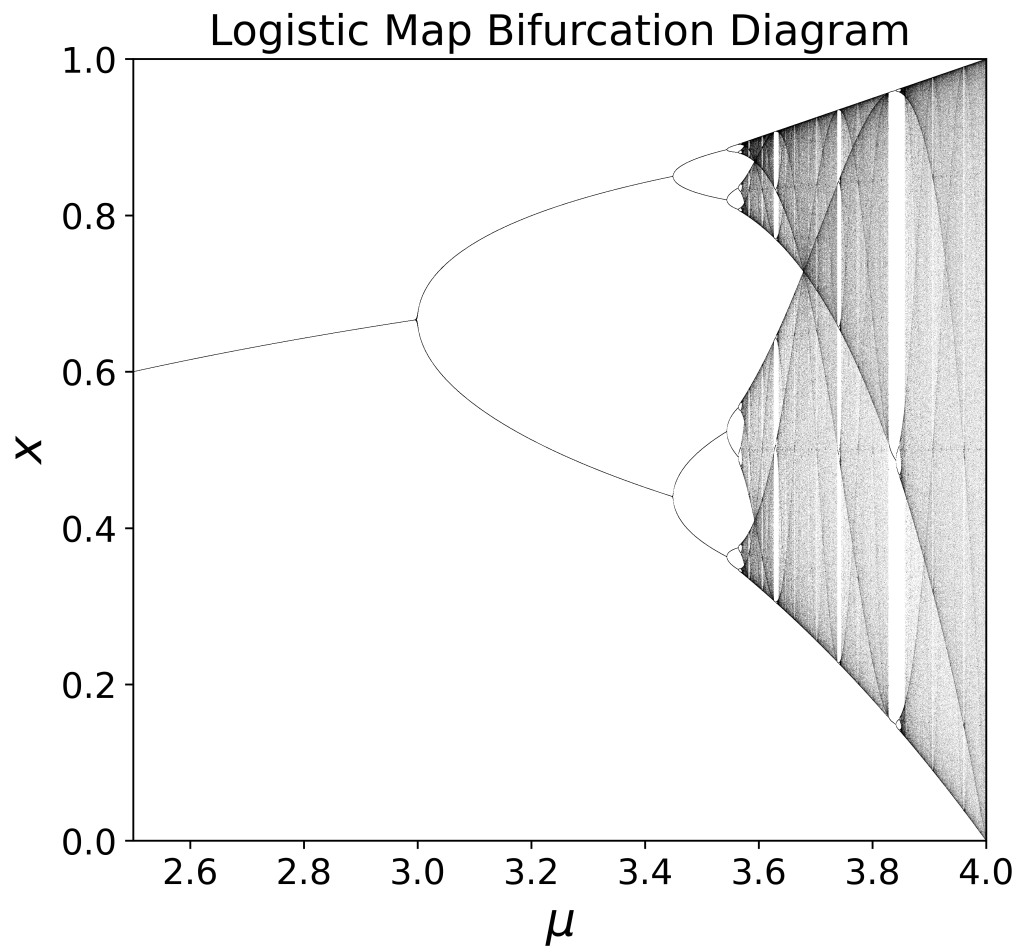


Figura 2: Valores iterados del mapa logístico después del transitorio para $2.5 \leq \mu \leq 4$.

6. Map tent

6.1. Definición

Definición 6.1 (Map tent). Para $0 < \mu \leq 2$, el *map tent* de parámetro μ es la función continua y lineal por partes $T_\mu: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ dada por

$$T_\mu(x) = \mu \min\{x, 1 - x\} = \begin{cases} \mu x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ \mu(1 - x), & \frac{1}{2} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

Su máximo es $T_\mu(1/2) = \mu/2$, de modo que $T_\mu([0, 1]) \subseteq [0, 1]$. El parámetro controla la altura y la magnitud de las pendientes. La Figura 3 compara tres valores del parámetro.

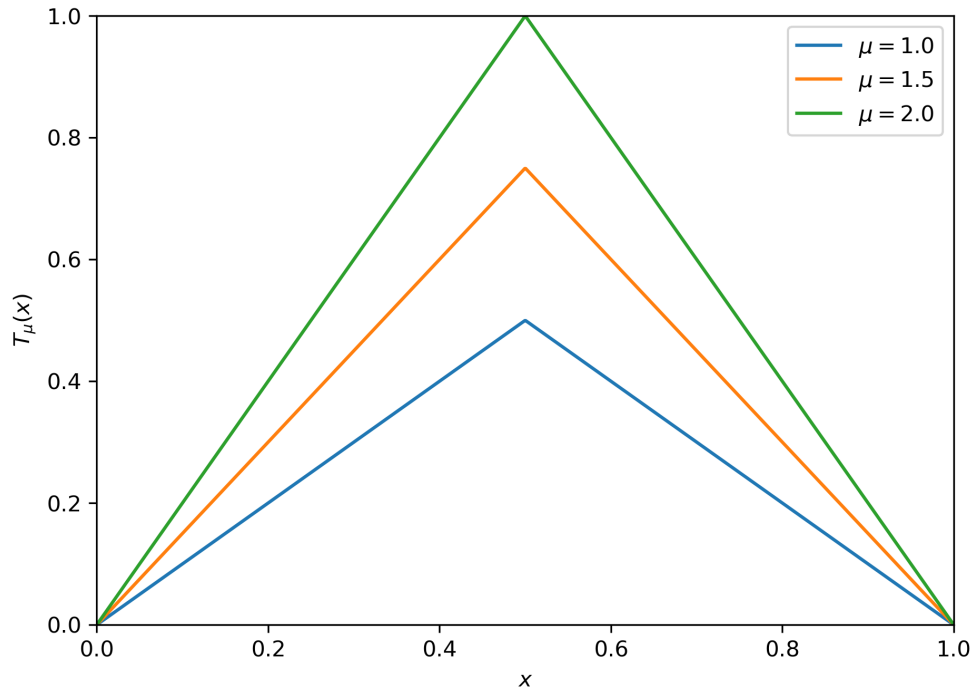


Figura 3: Gráficas de T_μ para $\mu = 1$, $\mu = 1.5$ y $\mu = 2$.

En el caso extremo $\mu = 2$, las ramas coinciden en $x = 1/2$, donde $T_2(1/2) = 1$, y satisfacen $T_2(0) = T_2(1) = 0$; por tanto, $T_2([0, 1]) = [0, 1]$ [2]. En cada rama lineal, dos puntos suficientemente próximos permanecen separados por el doble de su distancia mientras sus imágenes se calculan con la misma expresión. El cambio de signo entre las pendientes combina esta expansión local con el plegamiento global del intervalo.

6.2. Puntos fijos y estabilidad

En la rama izquierda, la ecuación $T_\mu(x) = x$ se reduce a $\mu x = x$; si $\mu \neq 1$, su única solución es $x = 0$. En la rama derecha, $\mu(1 - x) = x$ da

$$q_\mu = \frac{\mu}{1 + \mu},$$

que pertenece a $(\frac{1}{2}, 1]$ exactamente cuando $\mu > 1$. En el caso $\mu = 1$, la rama izquierda es la identidad y todo punto de $[0, 1/2]$ es fijo.

Cada rama es lineal, con $T'_\mu = \mu$ en la izquierda y $T'_\mu = -\mu$ en la derecha; la derivada no existe en $x = 1/2$. Como ambos puntos fijos quedan en el interior de una rama, el Teorema 3.3 se aplica: para $0 < \mu < 1$, el origen es el único punto fijo y es localmente asintóticamente estable; para $\mu > 1$, tanto 0 como q_μ son repulsores.

Observación 6.2 (Ausencia de órbitas atractoras). Para $\mu > 1$, $|T'_\mu(x)| = \mu > 1$ en todo punto donde la derivada existe. Por la regla de la cadena, el multiplicador de cualquier órbita periódica (Definición 3.2) que no pase por $x = 1/2$ tiene magnitud $\mu^k > 1$. En consecuencia, la familia no posee puntos fijos ni órbitas periódicas atractoras [2].

6.3. Codificación simbólica

La codificación se considera para T_2 .

Definición 6.3 (Itinerario). Con la partición

$$L = \left[0, \frac{1}{2}\right], \quad R = \left(\frac{1}{2}, 1\right],$$

el itinerario de $x_0 \in [0, 1]$ es la sucesión $S(x_0) = s_0 s_1 s_2 \cdots$, donde

$$s_n = \begin{cases} L, & T_2^n(x_0) \in L, \\ R, & T_2^n(x_0) \in R. \end{cases}$$

El itinerario conserva el orden de las regiones visitadas, aunque no determina por sí solo los valores numéricos escritos en la trayectoria. Así, la órbita queda representada por una sucesión de dos símbolos [2, 3].

6.4. Diagrama numérico de órbitas

Este diagrama emplea una estrategia distinta a la de la Figura 2, y la diferencia es consecuencia de la Observación 6.2: para $\mu > 1$ no existe órbita atractora a la cual converger, de modo que descartar un transitorio y graficar la cola de una sola órbita no produce un conjunto estable. En su lugar, se barre el espacio de estados.

La Figura 4 muestra el estado obtenido tras 1000 iteraciones para una malla de 6000 valores de $\mu \in [1, 2]$ y 2000 condiciones iniciales en $[0, 1]$. Cada punto representa un único estado final asociado con un par formado por el parámetro y la condición inicial.

La figura ilustra numéricamente cómo se amplía el conjunto de valores alcanzados al aumentar μ . Las bandas llenas, en lugar de ramas delgadas como las de la Figura 2, reflejan la ausencia de atractores periódicos. La figura no constituye por sí sola una prueba de periodicidad o comportamiento caótico. El Código 2 reproduce el procedimiento con 2000 valores del parámetro y 500 condiciones iniciales.

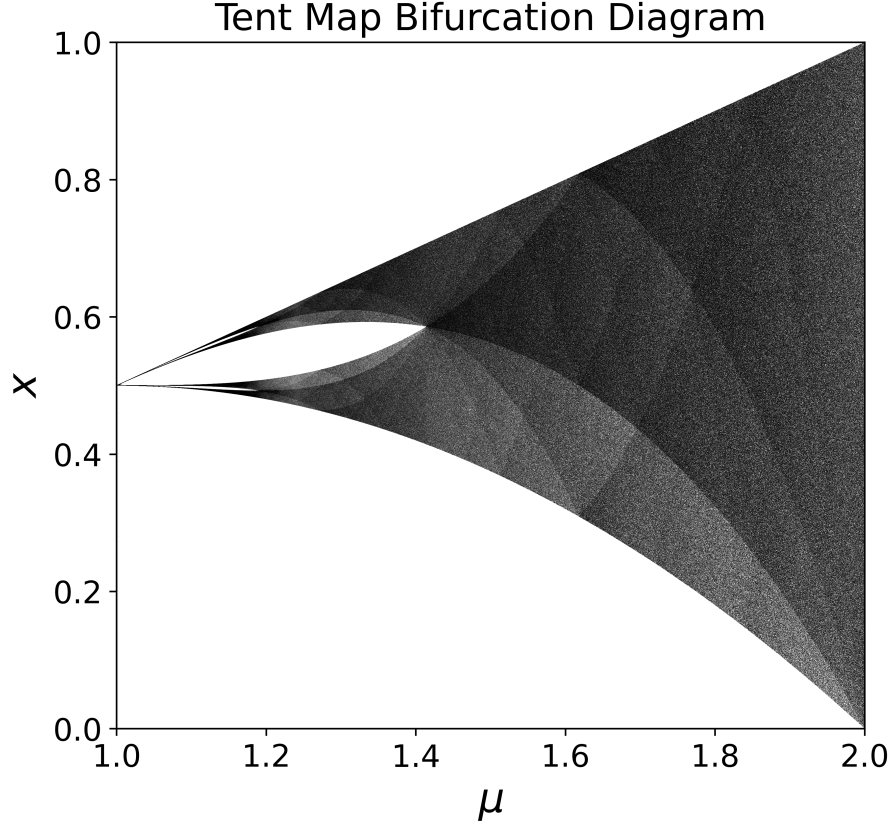


Figura 4: Estados de la familia T_μ después de 1000 iteraciones.

7. Conclusión

La estacionariedad se expresa mediante equilibrios en tiempo continuo y puntos fijos en tiempo discreto. La linealización determina la estabilidad local cuando el multiplicador tiene magnitud distinta de 1, bajo las hipótesis del Teorema 3.3 [1, 3].

En la familia logística, el punto fijo positivo pierde estabilidad al cruzar $\mu = 3$ y la cascada principal continúa mediante duplicaciones de periodo. El *map tent* separa la expansión lineal dentro de cada rama del plegamiento global y permite representar la trayectoria de T_2 mediante dos símbolos [2]. Las dos familias no son independientes: T_2 y F_4 son conjugadas mediante el cambio de variables $h(x) = \sin^2(\pi x/2)$, de modo que la dinámica de una se traduce en la de la otra [2].

A. Códigos numéricos

Los códigos siguientes reducen la resolución de las imágenes para exponer el procedimiento numérico de forma legible. Las figuras del cuerpo se generan con versiones de alta resolución de estos mismos códigos, disponibles, junto con explicaciones detalladas, en el cuaderno de Google Colab que acompaña a este documento:

<https://drive.google.com/file/d/1-AVt5kWdk20KBXLUGhp8rOPf68FKUzd3/view?usp=sharing>

A.1. Mapa logístico

```
1 import torch
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Logistic map:  $\mu x (1 - x)$ 
5
6 mu = torch.linspace(2.5, 4.0, 2000)
7 x = torch.full_like(mu, 0.5)
8 X = torch.empty(300, mu.shape[0])
9
10 for i in range(700):
11     x = mu * x * (1 - x)
12     #  $x[i] = \mu[i] * x[i] * (1 - x[i])$ 
13
14 for i in range(300):
15     x = mu * x * (1 - x)
16     #  $x[j] = \mu[j] * x[j] * (1 - x[j])$ 
17     X[i] = x
18     #  $X[i, j] = x[j]$ 
19
20 MU = mu.expand_as(X)
21 #  $MU[i, j] = \mu[j]$ 
22
23 plt.scatter(
24     MU, X,
25     s=0.2, alpha=0.25,
26     color='black', marker='.',
27 )
28
29 plt.show()
```

Código 1: Versión reducida del algoritmo para el diagrama logístico.

A.2. Map tent

```
1 import torch
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Tent-map:  $\mu \min(x, 1-x)$ 
5
6 mu_vals = torch.linspace(1, 2, 2000)
7 x_vals = torch.linspace(0, 1, 500)
8 x, mu = torch.meshgrid(
9     x_vals, mu_vals, indexing='ij')
10 #  $x[i,j] = x\_vals[i]$ 
11 #  $\mu[i,j] = \mu\_vals[j]$ 
12
13 for i in range(1000):
14     x = mu * torch.min(x, 1 - x)
15     #  $\text{torch.min}(x, 1 - x)[i,j] =$ 
16     #  $\min(x[i,j], 1 - x[i,j])$ 
17     #  $x[i,j] = \mu[i,j] *$ 
18     #  $\min(x[i,j], 1 - x[i,j])$ 
19
20 plt.scatter(
21     mu, x,
22     s=0.25, alpha=0.4,
23     color='black', marker='.',
24 )
25 plt.show()
```

Código 2: Versión reducida del algoritmo para el diagrama de órbitas del *map tent*.

Referencias

- [1] Apuntes de modelos matemáticos i. Compilación y edición. Documento no publicado, mayo–junio 2026.
- [2] Robert L. Devaney. *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems*. Addison-Wesley Publishing Company, 2 edition, 1989.
- [3] Morris W. Hirsch, Stephen Smale, and Robert L. Devaney. *Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos*. Academic Press, 3 edition, 2013.
- [4] R. Kent Nagle, Edward B. Saff, and Arthur David Snider. *Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems*. Pearson, 7 edition, 2018.